LABORATORIO

exploración, mantenimiento y diagnóstico de una computadora



UNIVERSIDAD MARIANO G ÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CENTRO UNIVERSITARIO CHIQUIMULA

Curso: Arquitectura de Computadoras II

Docente: Ing. Sergio Iván Regalado Salguero

Laboratorio: exploración, mantenimiento y diagnóstico de una computadora

Daniel Felipe Ramos Jácome 1390-23-5247
Ismeri Saraí Machorro Guerra 1390-23-4012
Ilvia Antonieta Duarte González 1390-23-6861
Lester Gabriel Miranda Aldana 1390-23-11546
Manuel de Jesús Cordón Zepeda 1390-23-2456
Angel Estuardo Ventura Damián 1390-23-14880
Eddy Lester Ramirez Arana 1390-23-2034
Laura Valentina Avendaño Mahecha 1390-23-24363

31 de Julio 2026

Objetivo general

Analizar la estructura interna de una computadora mediante su inspección, desmontaje, mantenimiento preventivo, ensamblaje y diagnóstico básico, con el fin de comprender el funcionamiento de sus componentes y documentar técnicamente el procedimiento realizado.

Objetivos Específico

- Identificar los principales componentes internos de la computadora y describir la función que desempeña cada uno dentro del sistema.
- Aplicar un procedimiento adecuado de desmontaje, limpieza y ensamblaje, respetando las normas de seguridad y las buenas prácticas de mantenimiento preventivo.
- Reconocer las conexiones de alimentación, datos y periféricos internos, verificando su correcta ubicación durante el proceso de ensamblaje.
- Analizar el estado del equipo para identificar posibles fallas, plantear una hipótesis de
- Documentar de manera ordenada las actividades realizadas mediante fotografías, observaciones y conclusiones técnicas.

DATOS DEL EQUIPO

Fase 1. Recepción e inspección inicial

1. Registrar marca, modelo, tipo de equipo y estado físico.

Marca: Dell,Inspiron 3505,

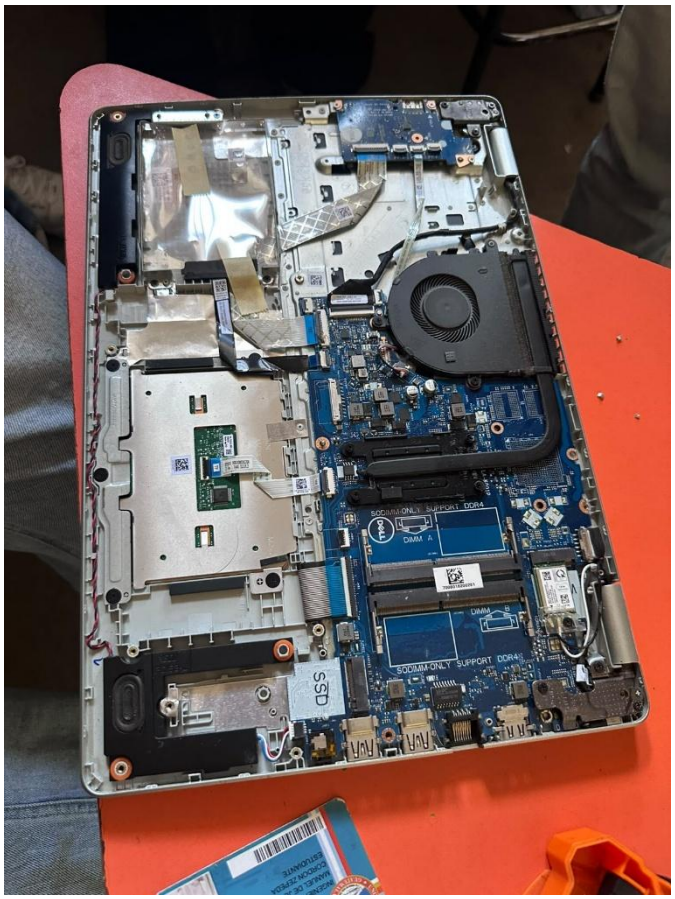
Tipo: laptop

Estado: dañado

2. Anotar si el equipo funciona o describir el síntoma reportado.

No enciende y tenía problemas que no pudieron ser solucionados y por el tiempo de uso seria muy difícil encontrar repuestos para la misma

3. Tomar una fotografía general antes de intervenirlo.



4. Identificar daños visibles, piezas faltantes, polvo, cables sueltos u olores anormales, sin energizar el equipo.

    - Falta memoria ram
    - daños en la pantalla
    - el equipo no tiene energía

Fase 2. Apertura e identificación

1. Fotografiar el interior antes de desconectar o retirar piezas.



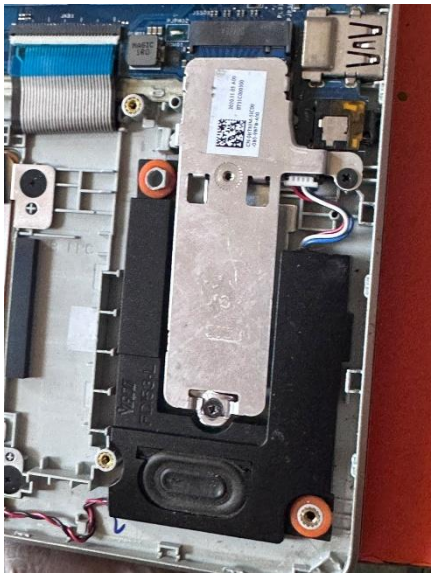
DISCO



Placa madre

2. Identificar placa madre, procesador, disipador, memoria RAM, almacenamiento, fuente de poder, tarjetas de expansión, ventiladores, puertos y cables.

Memoria RAM no tiene

Placa Madre 	**Procesador** 
Almacenamiento 	**Disipador** 

Fuente de poder

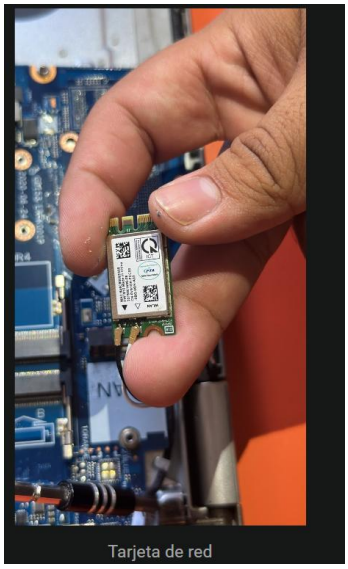


Tarjeta de expansión para un disco de almacén interno puede ser rígido o solidk

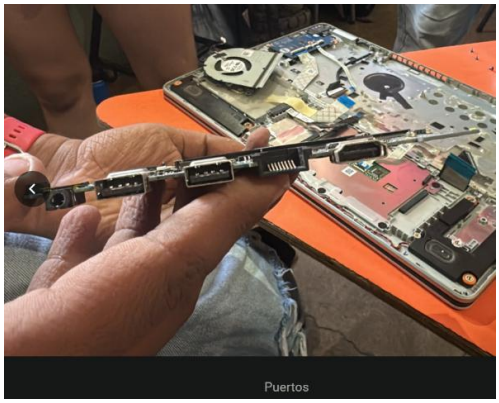




Ventiladores



Tarjeta de red



Puertos

3. Registrar marca, modelo, capacidad o característica visible de cada componente.

    - ✓ Batería y Placa Madre – DELL
    - ✓ Ventilador y Disipador – PEAK
    - ✓ Procesador – AMD RIZEN SERIE 5 4 nucleos
    - ✓ Disco – SSD M.2 NVMe 256GB
    - ✓ Tarjeta de Red - PTA

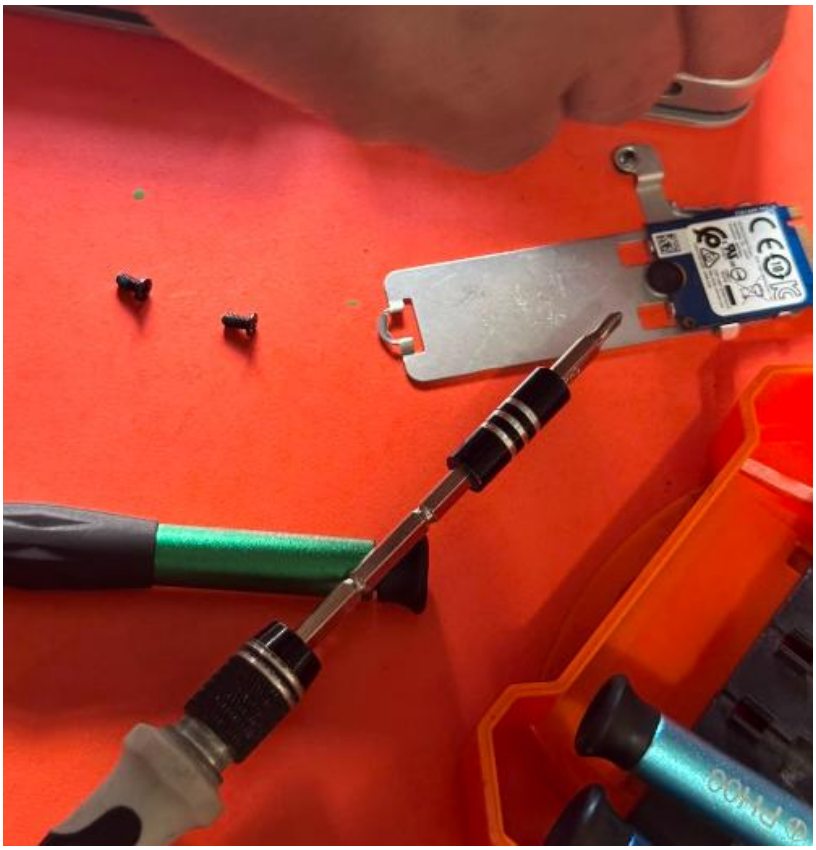
4. Dibujar o fotografiar claramente la ubicación de los conectores antes del desmontaje.

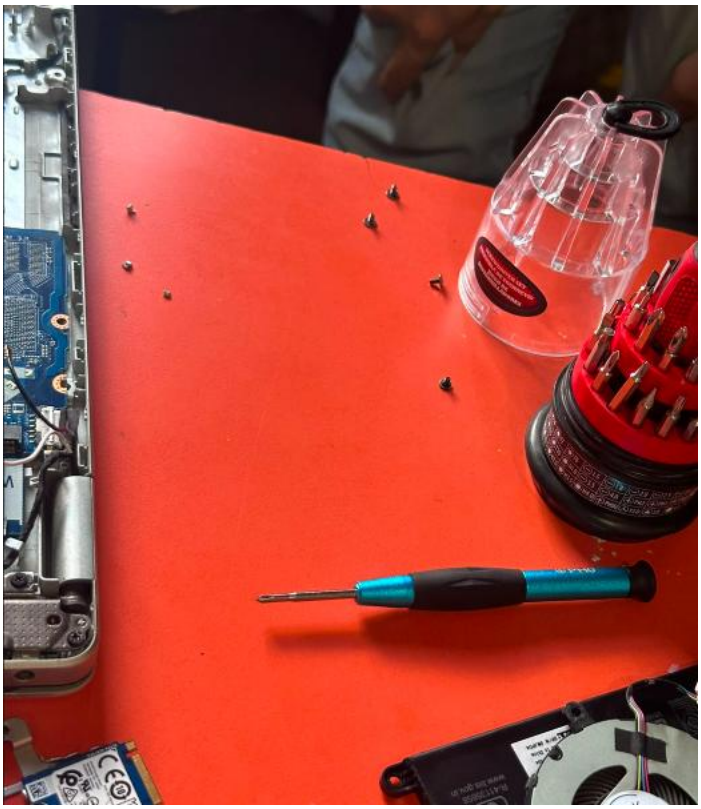


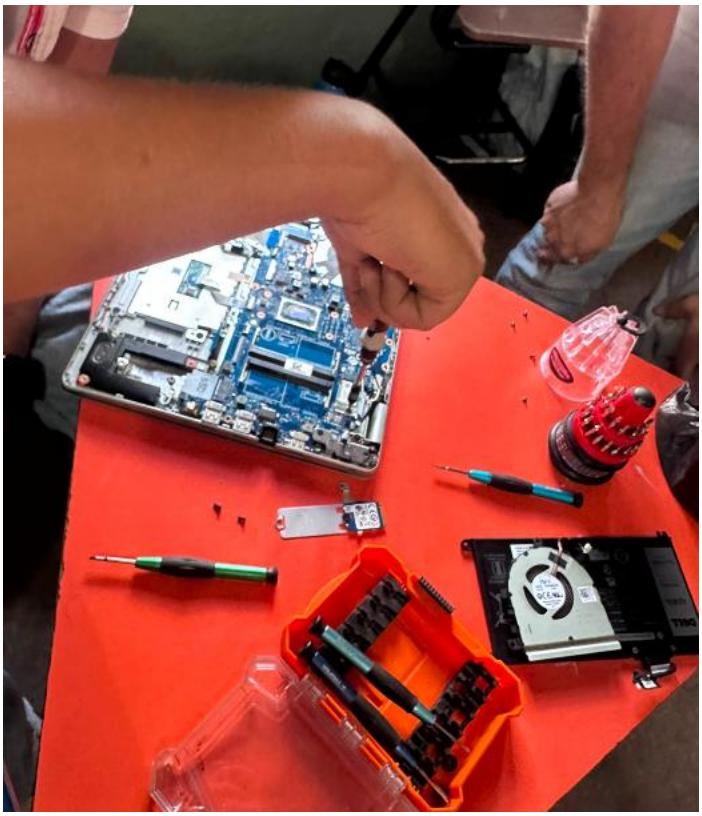
Fase 3. Desmontaje y mantenimiento preventivo

1. Retirar únicamente los componentes autorizados por el docente.
2. Organizar y etiquetar tornillos, cables y piezas.
3. Limpiar polvo de superficies, ventiladores, rejillas y componentes mediante técnicas seguras.
4. Examinar conectores, ventiladores, módulos de memoria y unidades de almacenamiento.
5. No retirar el disipador ni reemplazar pasta térmica salvo indicación y supervisión del docente.

Proceso de desmontaje: Hicimos el desmontaje, mas no realizamos ningún tipo de mantenimiento ya que la computadora es obsoleta, hacen falta piezas, no enciende y tiene un daño severo en el emisor de la pantalla.







Fase 4. Diagnóstico básico

Si el equipo presenta una falla, completar una hipótesis de diagnóstico antes de cambiar piezas.

Síntoma	Posible causa	Comprobación segura	Resultado
No enciende	No tiene memoria RAM, ni pantalla	No logra encender el equipo por falta de piezas	No hay pantalla, no va a encender

Fase 5. Ensamblaje, revisión y prueba

1. Reinstalar los componentes respetando su orientación y conexiones originales.
2. Verificar visualmente alimentación de placa madre y procesador, RAM, almacenamiento, ventiladores y tarjetas.
3. Solicitar revisión del docente antes de cerrar o energizar.
4. Si se autoriza, realizar una prueba de encendido y registrar el resultado observado.
5. Dejar limpia y ordenada el área de trabajo.



RESULTADO FINAL: Al equipo no se le hizo mantenimiento ya que hay piezas que hacen falta para funcionar, pero si logramos desarmar e identificar los componentes y volvimos a armar la computadora.

REPORTES

INVENTARIO DE COMPONENTES

Componente	Marca/modelo	Especificación	Función	Estado
Batería	DELL	Batería interna para computadora portátil	Suministra energía al equipo cuando no está conectado a la corriente	Usada y un poco dañada
Placa madre	DELL	Tarjeta principal compatible con los componentes del equipo	Conecta y permite la comunicación entre todos los componentes	Usada y un poco dañada
Ventilador	PEAK	Ventilador interno de refrigeración	Expulsa el calor y mantiene una temperatura adecuada	Usado y un poco dañado
Disipador	PEAK	Disipador metálico para procesador	Absorbe y distribuye el calor generado por el procesador	Usado y un poco dañado
Procesador	AMD Ryzen 5	4 núcleos	Ejecuta instrucciones y procesa la información del sistema	Usado y un poco dañado
Disco	SSD M.2 NVMe	Capacidad de 256 GB	Almacena el sistema operativo, programas y archivos	Usado y un poco dañado
Tarjeta de red	PTA	Adaptador de red	Permite conectar el equipo a una red e Internet	Usada y un poco dañada

PROCEDIMIENTO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO

1. Inspección Inicial y Desmonte

Se inició el proceso de revisión física y diagnóstico del equipo debido a que este no presentaba señales de encendido (equipo completamente inoperativo).

Al retirar la carcasa posterior, se identificaron de manera preliminar las siguientes novedades:

- **Falta de componentes:** El equipo no contaba con el módulo de memoria RAM instalado.
- **Acumulación de suciedad:** Presencia evidente de polvo e impurezas en la superficie de los componentes internos.
- **Daño físico visible:** Se detectó un deterioro estructural visible en el cable flexor de la pantalla.

2. Desarmado y Limpieza de Componentes

Para trabajar bajo estándares de seguridad y evitar cortocircuitos durante la manipulación, se procedió inmediatamente con el **desconexionado y retiro de la batería principal**.

A continuación, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- **Desmontaje periférico:** Se desatornilló y retiró la tarjeta de red inalámbrica (Wi-Fi), la cual obstaculizaba el acceso directo al sistema de refrigeración (disipador de calor).
- **Evaluación del sistema térmico:** Se inspeccionó el estado del procesador y se constató que la pasta térmica se encontraba totalmente petrificada/endurecida debido al paso del tiempo y al posible desuso prolongado del equipo, perdiendo sus propiedades de transferencia de calor.
- **Desconexión de periféricos e interfaz:** Se desconectaron cuidadosamente todos los conectores flexibles perimetrales vinculados a la placa base, incluyendo el touchpad, el teclado y el flexor afectado de la pantalla.
- **Extracción de placa base y almacenamiento:** Se retiró con precaución la tarjeta madre y se desatornilló la unidad de almacenamiento SSD M.2 NVMe para su resguardo e inspección individualizada.

Posterior a la limpieza profunda de los componentes y tras analizar de manera independiente el estado de cada módulo, se evaluó la viabilidad de la reparación.

El fallo principal de visualización e integración del equipo radica en el daño del flexor de la pantalla. Tras la evaluación de costos, se determinó que la reparación o sustitución de esta pieza y la adquisición de los componentes faltantes (memoria RAM) no resultan económicamente viables debido al elevado costo de los repuestos en el mercado actual.

CONCLUSIONES

1. Conocimos la función de los componentes internos. Al desarmar la computadora pudimos identificar piezas como la memoria RAM, el disco SSD, el ventilador, la tarjeta madre y la tarjeta de red, comprendiendo la función que cada una cumple para que el equipo funcione correctamente.

2. Aprendimos la importancia de manipular el equipo con cuidado. Durante el proceso observamos que los componentes son delicados y deben desmontarse utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo un orden para evitar daños en los cables, conectores o la placa madre.

3. Comprendimos mejor la estructura de una computadora. La práctica permitió relacionar la teoría con la realidad, facilitando el reconocimiento de la ubicación de los componentes y entendiendo cómo trabajan juntos para el funcionamiento del sistema.

REFLEXION FINAL

Durante la práctica comprendí mejor el funcionamiento de la **tarjeta madre**, ya que pude observar cómo conecta todos los componentes de la computadora, como la memoria RAM, el procesador, el disco SSD y la tarjeta de red. Antes conocía sus nombres, pero no entendía cómo estaban distribuidos físicamente ni la importancia de cada conexión.

La principal dificultad que encontré fue identificar algunos conectores y desconectar ciertos cables sin aplicar demasiada fuerza, porque son piezas delicadas y tenía miedo de dañarlas. También fue un reto recordar la ubicación exacta de algunos tornillos y componentes.

VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1FjvTDXfwrlYG8ZOaHjEqBPim5Qx2ycA9/view?usp=drivesdk